Equação do Momento

Transporte de Calor e Massa

Professor: Adriano Possebon Rosa

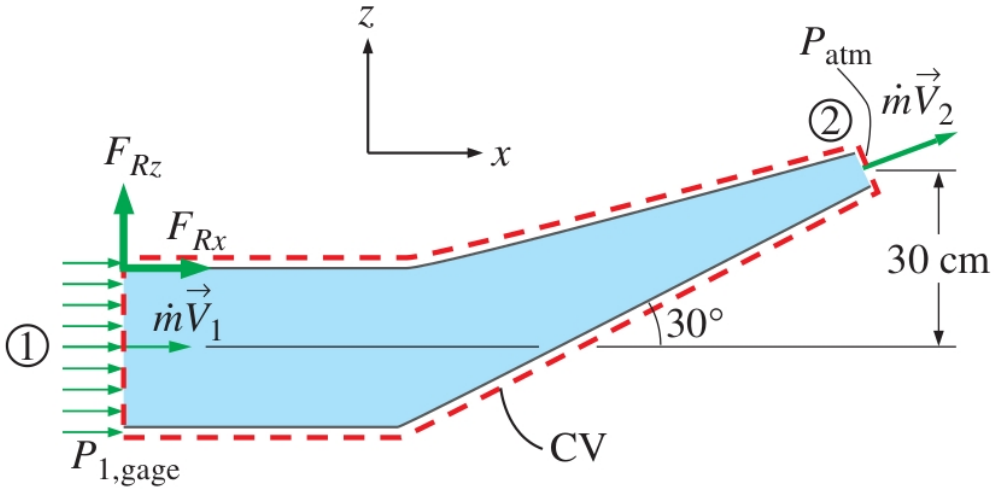
Departamento de Engenharia Mecânica
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília

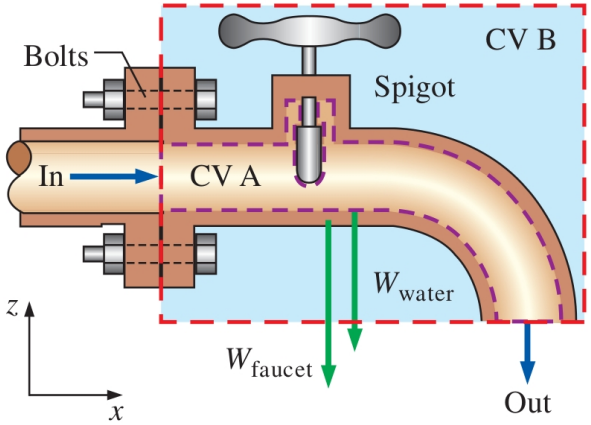
Sumário

1. Objetivos desta Aula
2. Leis de Newton
3. Escolhendo um Volume de Controle
4. Forças que Atuam em um VC
5. A Equação do Momento
6. Exemplos

O objetivo desta aula é calcular forças de reação em escoamentos usando a **equação do momento** e a abordagem de **Volume de Controle**.

Vamos calcular, por exemplo, a força necessária para manter um cotovelo de uma tubulação e força em uma torneira.





Sumário

1. Objetivos desta Aula
2. Leis de Newton
3. Escolhendo um Volume de Controle
4. Forças que Atuam em um VC
5. A Equação do Momento
6. Exemplos

As **leis de Newton** são relações entre os movimentos dos corpos e as forças que atuam sobre eles.

Primeira lei: um corpo em repouso permanece em repouso, e um corpo em movimento permanece em movimento à mesma velocidade, em uma trajetória retilínea, quando a força líquida que age sobre ele é nula.

Terceira lei: quando um corpo exerce uma força em um segundo corpo, o segundo corpo exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro corpo.

Segunda lei:

$$\sum \vec{F} = \frac{d(m\vec{V})}{dt}$$

m é a massa e $\vec{V}$ é a velocidade.

O produto $m\vec{V}$ é chamado de momento, momento linear ou quantidade de movimento.

Segunda lei de Newton: a taxa de variação do momento de um corpo é igual à força que atua sobre o corpo.

A Segunda lei de Newton também é conhecida como **equação do momento**.

Princípio da conservação do momento: **o momento de um sistema permanece constante quando a força resultante que atua sobre ele é nula.**

Força, aceleração, velocidade e momento são quantidades **vetoriais**.

$$\vec{F} = F_x\hat{\imath} + F_y\hat{\jmath} + F_z\hat{k}$$

$$\vec{V} = u\hat{\imath} + v\hat{\jmath} + w\hat{k}$$

$$\sum \vec{F} = \frac{d(m\vec{V})}{dt}$$

$$F_x = \frac{d(mu)}{dt} \qquad F_y = \frac{d(mv)}{dt} \qquad F_z = \frac{d(mw)}{dt}$$

Sumário

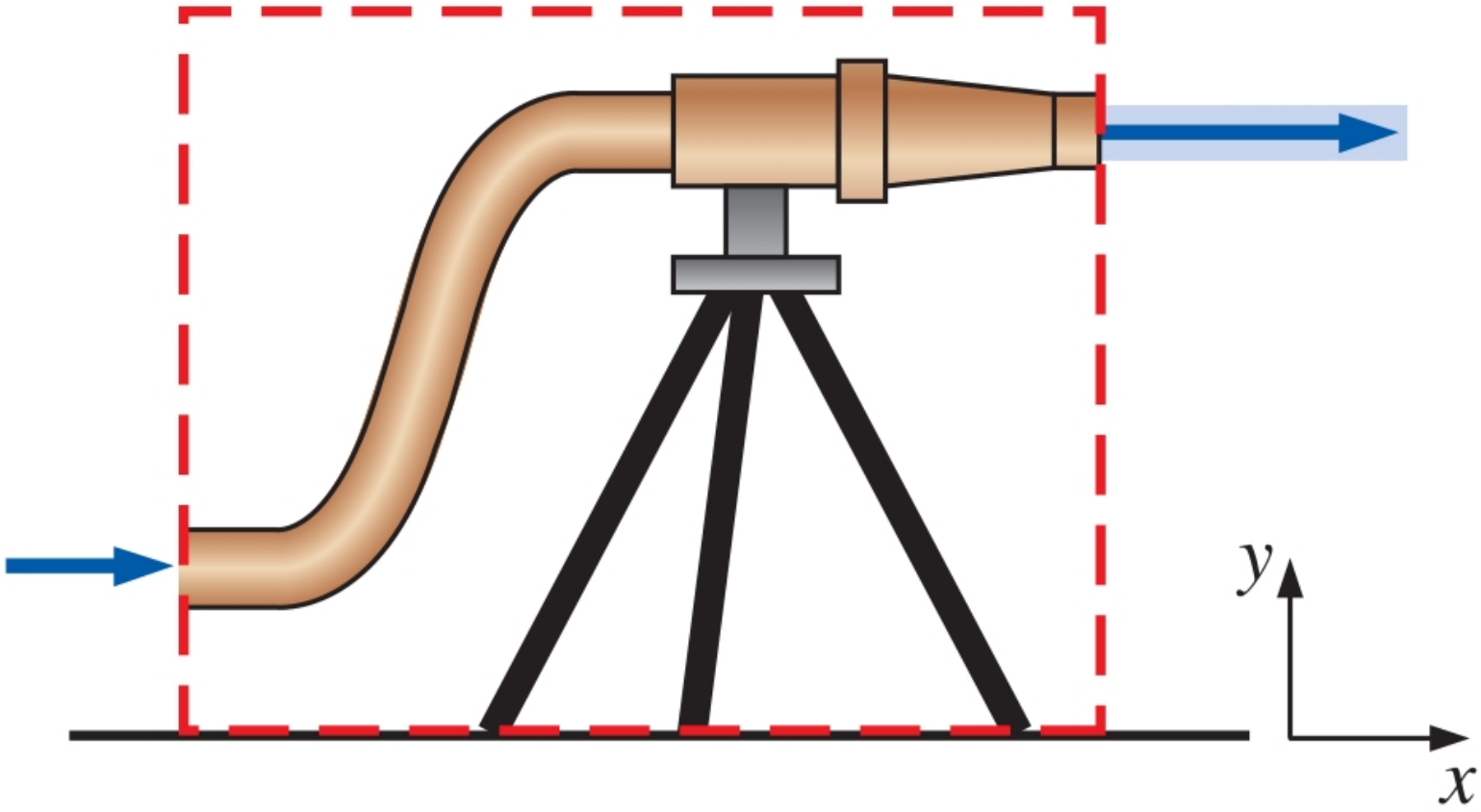
1. Objetivos desta Aula
2. Leis de Newton
3. Escolhendo um Volume de Controle
4. Forças que Atuam em um VC
5. A Equação do Momento
6. Exemplos

Volume de Controle (VC): região arbitrária do espaço escolhida para análise. Fluido escoa para dentro e para fora do **VC**.

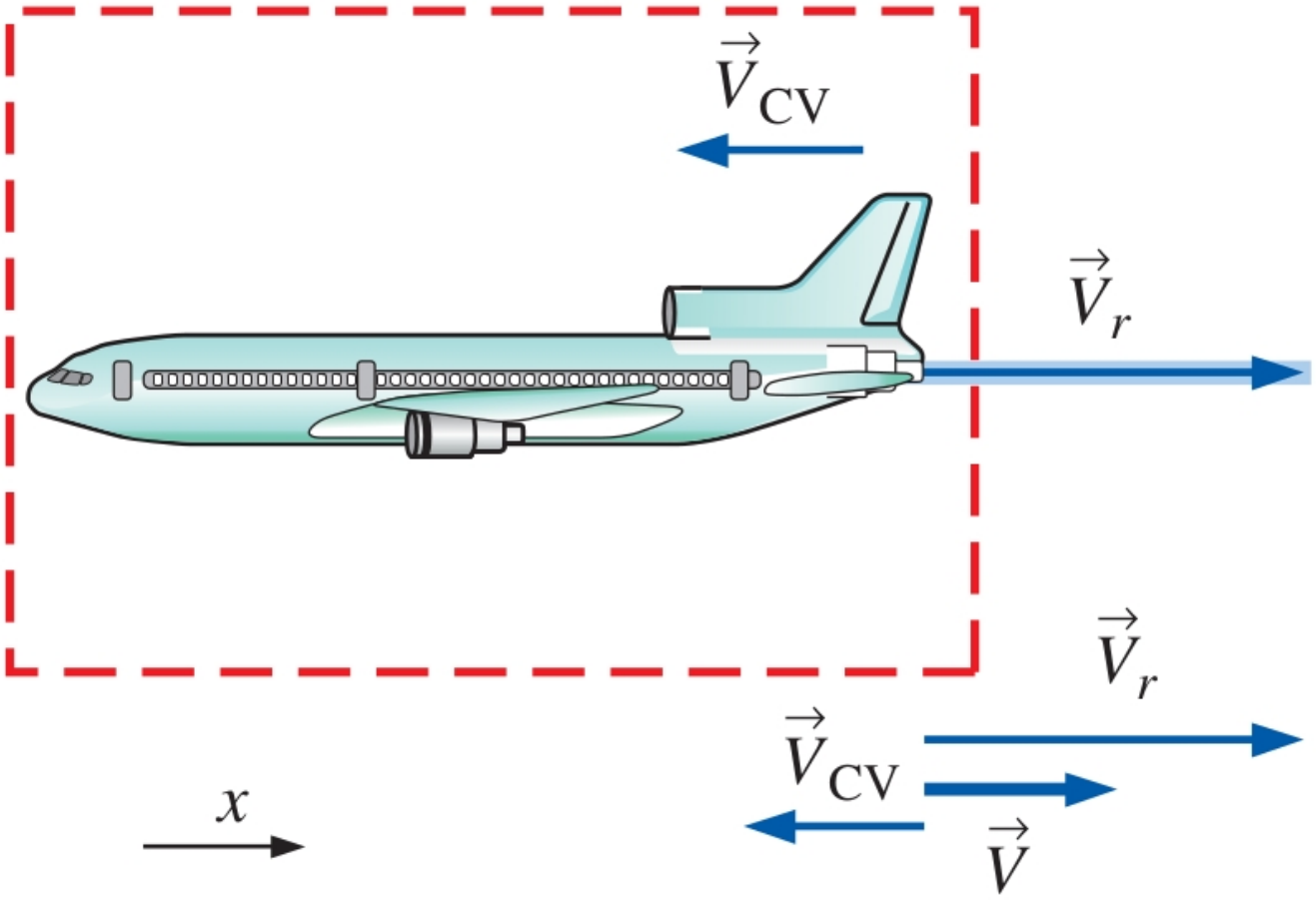
A taxa de escoamento de qualquer quantidade que entra ou sai de um **VC** depende da velocidade do escoamento em relação à superfície de controle.

No caso geral, um **VC** pode ser móvel e deformável. Vamos focar nosso estudo em **VCs** fixos e com forma constante.

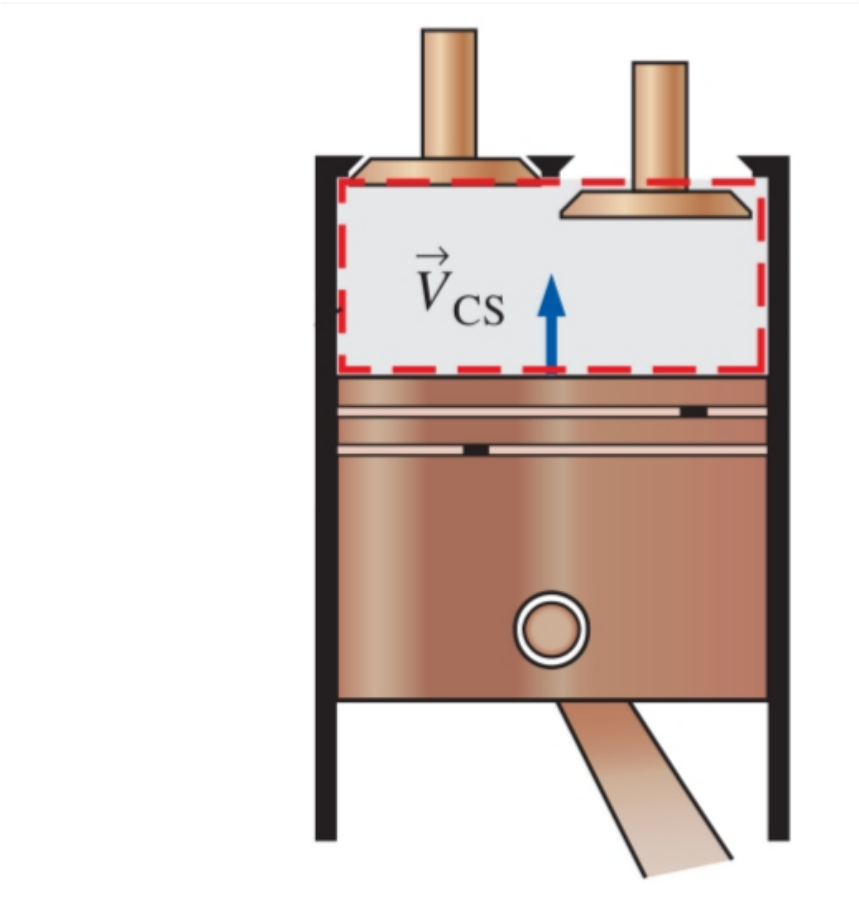
Volume de Controle fixo.



Volume de Controle móvel.



Volume de Controle deformável.



Sumário

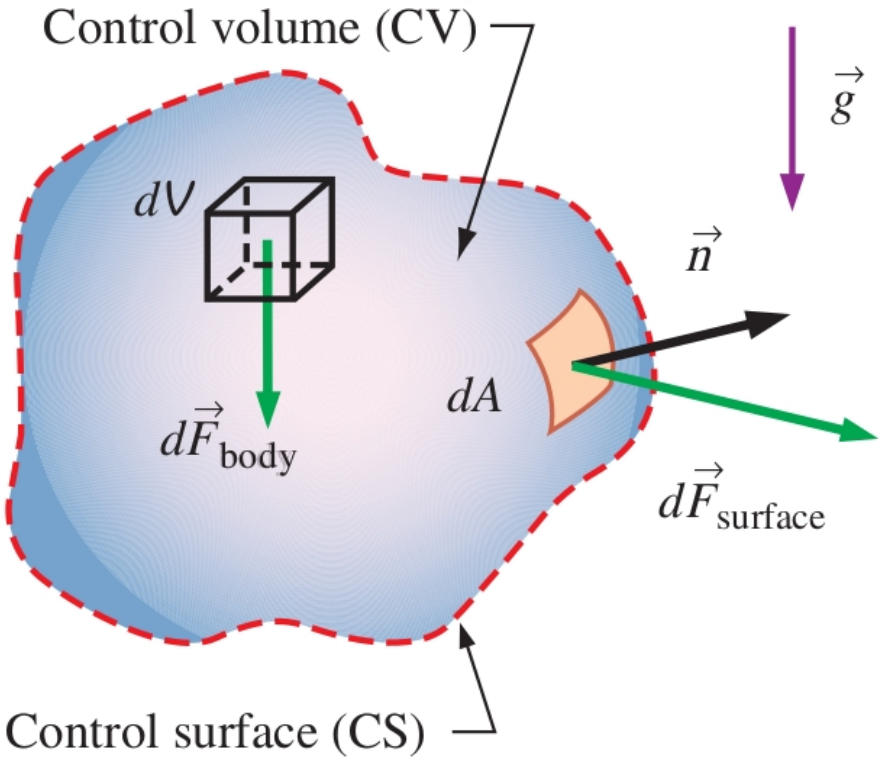
1. Objetivos desta Aula
2. Leis de Newton
3. Escolhendo um Volume de Controle
4. Forças que Atuam em um VC
5. A Equação do Momento
6. Exemplos

Temos dois tipos de forças:

- **forças de volume** (gravitacional)
- **forças de superfície** (forças de pressão, forças viscosas e forças de contato)

Força total agindo no VC:

$$\sum \vec{F} = \sum \vec{F}_{\text{volume}} + \sum \vec{F}_{\text{superfície}}$$



A ***Superfície de Controle*** tem um vetor $\hat{n}$ que é unitário, perpendicular à superfície em cada ponto e aponta para fora.

Para a **força de volume**, temos apenas a força gravitacional:

$$\sum \vec{F}_{\text{volume}} = \vec{F}_{\text{gravitacional}}$$

Já a **força total de superfície** será a soma das forças de **pressão**, das forças **viscosas** e das forças de **reação** do contato com superfícies sólidas. Assim:

$$\sum \vec{F}_{\text{superfície}} = \sum \vec{F}_{\text{pressao}} + \sum \vec{F}_{\text{viscosas}} + \sum \vec{F}_{\text{reação}}$$

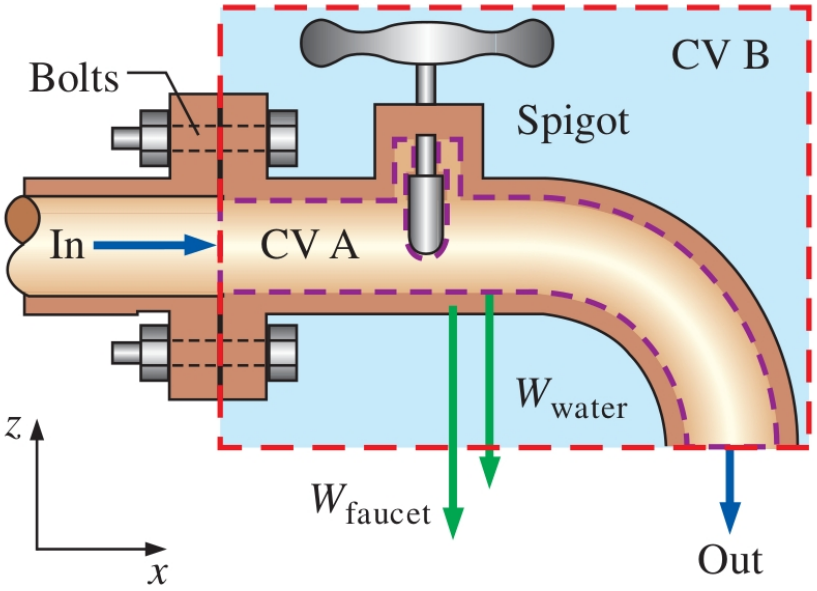
Geralmente, o nosso objetivo, nos estudos com a equação do momento na forma integral, é calcular essas forças de reação, $\sum \vec{F}_{\text{reação}}$, que são as **forças necessárias para manter o escoamento**.

Comentários sobre o VC.

- A **pressão atmosférica** age em todas as direções e, portanto, pode ser ignorada quando fazemos balanços de força. Devemos usar a pressão manométrica.

- Devemos selecionar o VC de modo que as forças nas quais não estamos interessados permaneçam internas e, portanto, não compliquem a análise. Um **VC bem selecionado** expõe apenas as forças que devem ser determinadas (como as forças de reação) e um número mínimo de outras forças.

Como exemplo de como selecionar bem um VC, considere a análise de um VC de água que escoa de forma permanente através de uma torneira com uma válvula.



Queremos calcular a **força resultante no flange** para garantir que seus parafusos sejam suficientemente fortes.

Temos duas opções de **VC**: o VC A, que está em roxo, e o VC B, que está em vermelho.

No VC A, restrito ao fluido, existem forças de pressão que variam ao longo da SC e forças viscosas ao longo da parede do tubo e nas localizações dentro da válvula.

O VC B é uma opção mais interessante neste caso porque não estamos preocupados com os detalhes internos do escoamento, nem com a geometria interna do VC.

No caso do VC B, atribuímos uma força de reação total que age nas partes da SC que passam pelo flange.

Sumário

1. Objetivos desta Aula
2. Leis de Newton
3. Escolhendo um Volume de Controle
4. Forças que Atuam em um VC
5. A Equação do Momento
6. Exemplos

A **lei da conservação do momento para um sistema** é dada por:

$$\sum \vec{F} = \frac{d}{dt}\left(m\vec{V}\right)_{sist}$$

$\left(m\vec{V}\right)_{sist}$ é o momento do sistema.

Forma geral para um sistema:

$$\sum \vec{F} = \frac{d}{dt}\int_{sis} \rho\vec{V}\, d\forall$$

A soma de todas as forças externas que agem no sistema é igual à taxa de variação temporal do momento do sistema.

Teorema do Transporte de Reynolds:

$$\frac{dB_{sist}}{dt} = \frac{d}{dt}\int_{VC} \rho b \, d\forall + \int_{SC} \rho b \left(\vec{V} \cdot \hat{n}\right) \, dA$$

Faça $B = m\vec{V}$ e $b = \vec{V}$.

$$\frac{d}{dt}\left(m\vec{V}\right)_{sist} = \frac{d}{dt}\int_{VC} \rho \vec{V} \, d\forall + \int_{SC} \rho \vec{V} \left(\vec{V} \cdot \hat{n}\right) \, dA$$

Mas

$$\frac{d}{dt}\left(m\vec{V}\right)_{sist} = \sum \vec{F}$$

Resulta

$$\boxed{\sum \vec{F} = \frac{d}{dt}\int_{VC} \rho\vec{V}\, d\forall + \int_{SC} \rho\vec{V}\left(\vec{V}\cdot\hat{n}\right)\, dA} \qquad (1)$$

$\sum \vec{F}$ é a soma de todas as forças externa agindo no VC.

$\frac{d}{dt}\int_{VC} \rho\vec{V}\, d\forall$ é a taxa de variação no tempo do momento linear no VC.

$\int_{SC} \rho\vec{V}\left(\vec{V}\cdot\hat{n}\right)\, dA$ é o fluxo total de momento para fora do VC.

O fluxo total para fora é a diferença enter o fluxo saindo do VC e do fluxo entrando. O próprio escoamento é responsável por esse fluxo.

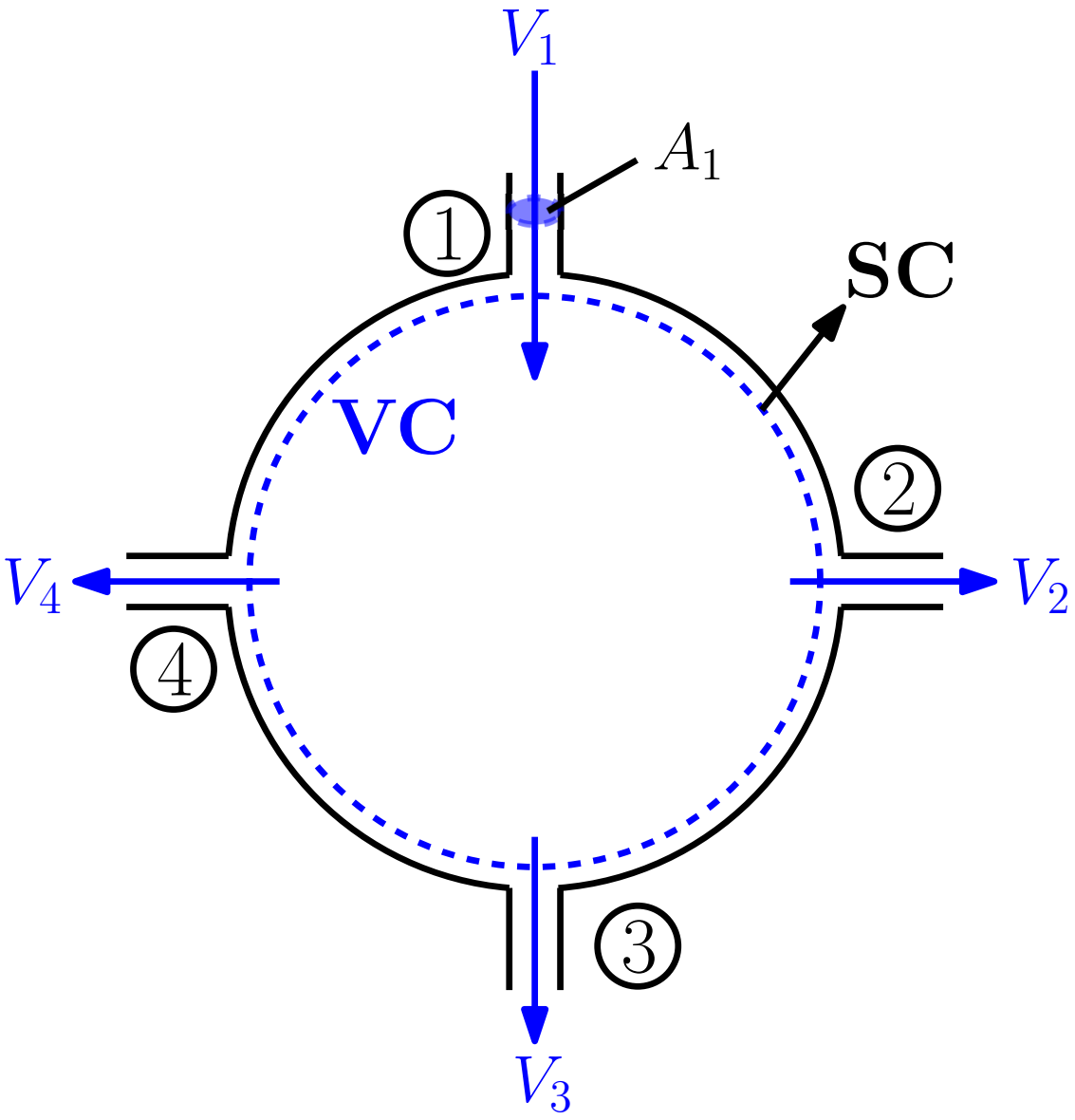
A equação 1 é a **equação geral da conservação de momento**. Agora vamos para as simplificações.

Regime permanente:

$$\sum \vec{F} = \int_{SC} \rho \vec{V} \left(\vec{V} \cdot \hat{n} \right) \, dA$$

Vamos considerar as **velocidades médias** nas entradas e saídas. Neste caso, a vazão em massa através de uma entrada e saída é

$$\dot{m} = \int_{A} \rho \left(\vec{V} \cdot \hat{n} \right) \, dA = \rho V_{med} A$$


V_1
A_1
1
SC
VC
2
V_4
V_2
4
3
V_3

Assim,

$$\int_{SC} \rho \vec{V} \left(\vec{V} \cdot \hat{n} \right) \, dA = \int_{SC} \vec{V} \rho \left(\vec{V} \cdot \hat{n} \right) \, dA \approx \vec{V}_{med} \, \dot{m}$$

$$\int_{SC} \rho \vec{V} \left(\vec{V} \cdot \hat{n} \right) \, dA \approx \dot{m} \, \vec{V}_{med}$$

Dessa forma, nossa equação final se torna

$$\boxed{\sum \vec{F} = \sum_{s} \dot{m}\,\vec{V} - \sum_{e} \dot{m}\,\vec{V}} \tag{2}$$

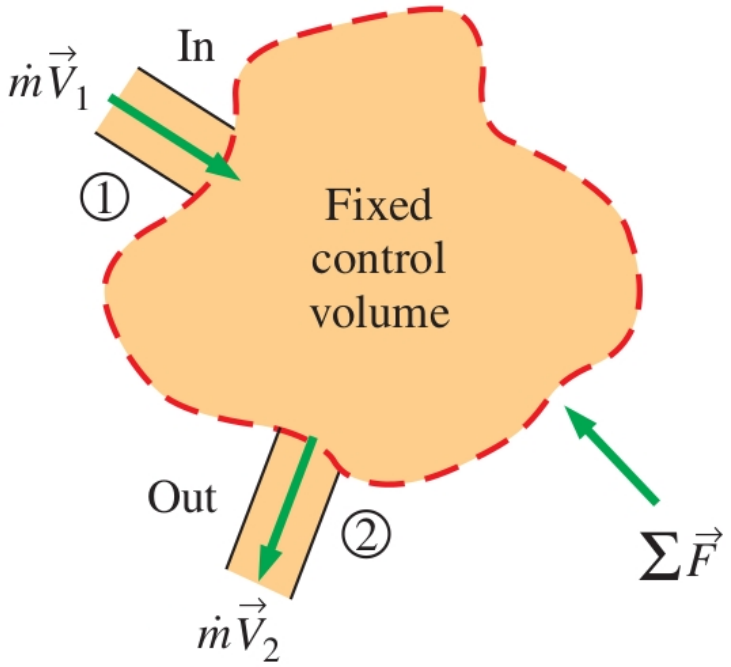
s é saindo e e significa entrando.

A força total que age no VC é igual ao fluxo de momento total para fora menos o fluxo de momento para dentro.

Em muitos casos práticos temos apenas uma entrada e uma saída. O que resulta em

$$\boxed{\sum \vec{F} = \dot{m}\left(\vec{V}_2 - \vec{V}_1\right)} \tag{3}$$

Aqui 1 é a entrada e 2 é a saída.



Pronto! Deduzimos a equação do momento para um VC.

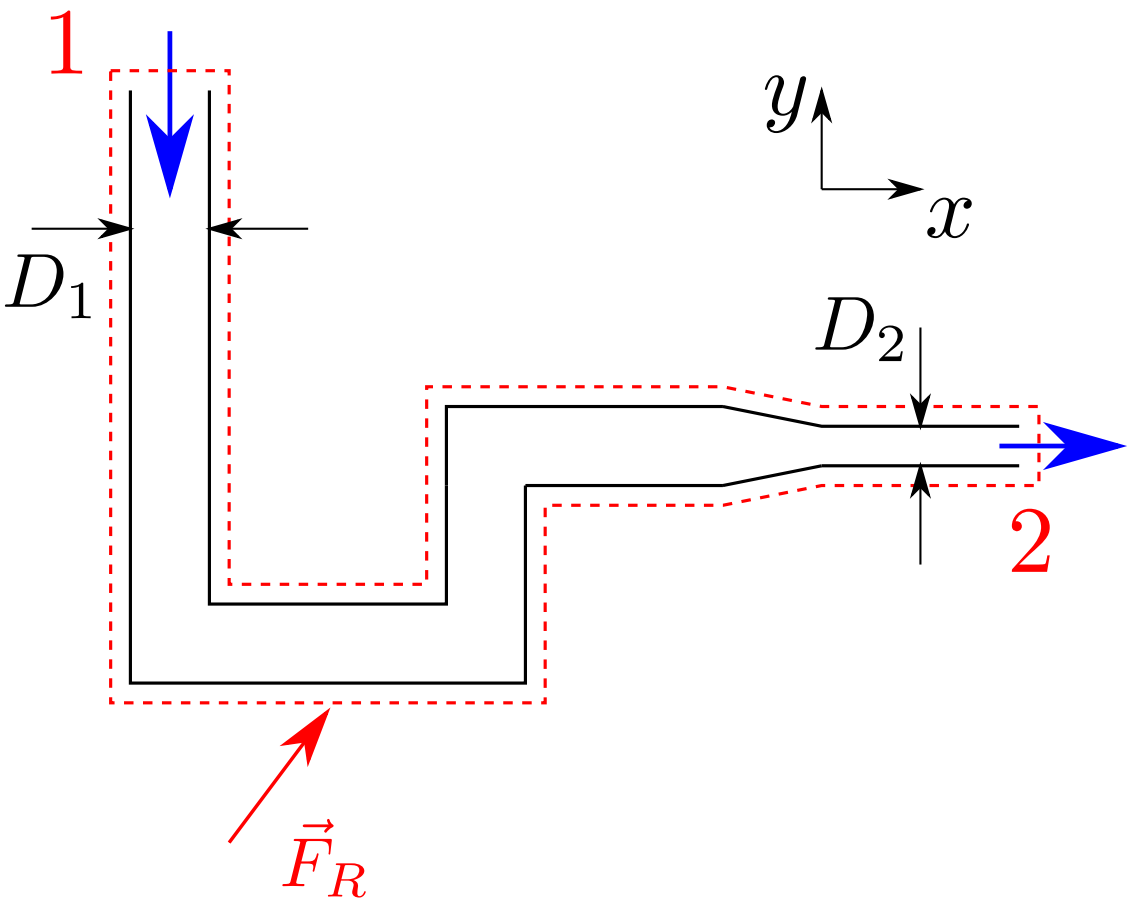
Agora vamos para os **exemplos** de aplicação dessa equação.

Vamos trabalhar com a lei da conservação do momento como representada nas equações 2 e 3.

Sumário

1. Objetivos desta Aula
2. Leis de Newton
3. Escolhendo um Volume de Controle
4. Forças que Atuam em um VC
5. A Equação do Momento
6. Exemplos

Exemplo 1. Determine o fluxo de massa e a força de reação que age sobre o trecho de tubulação apresentado abaixo. O fluido é óleo ($\rho = 850\,kg/m^3$). O escoamento está em regime permanente. Entrada (1): $V_1 = 1,1\,m/s$, $D_1 = 0,05\,m$ e $p_1 = 40\,kPa$. Saída (2): $D_2 = 0,04\,m$ e $p_2 = 30\,kPa$.



Solução. Primeiro vamos calcular o fluxo de massa e a velocidade na saída. Lei da conservação de massa:

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

Mas como o escoamento está em regime permanente,

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = 0 \qquad \rightarrow \qquad \dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}$$

$$\dot{m}_e = \rho_1 V_1 A_1 = 850\, kg/m^3 \times 1,1\, m/s \times \frac{\pi \times (0,05\, m)^2}{4}$$

$$\dot{m}_e = 1,835\, kg/s$$

Para encontrar V_2, vamos analisar o fluxo de massa na saída:

$$\dot{m}_s = \rho_2 V_2 A_2 = 850\, kg/m^3 \times V_2 \times \frac{\pi \times (0,04\, m)^2}{4} = \dot{m}_e = 1,835 kg/s$$

Resulta:

$$V_2 = 1,718\, m/s$$

Equação do momento:

$$\sum \vec{F} = \dot{m}\left(\vec{V}_2 - \vec{V}_1\right)$$

Na direção x:

$$\sum F_x = F_{Rx} - p_2 A_2 = \dot{m}\left(u_2 - u_1\right)$$

Na direção y:

$$\sum F_y = F_{Ry} - p_1 A_1 = \dot{m}\left(v_2 - v_1\right)$$

Temos:

$$u_1 = 0 \quad u_2 = V_2 \quad v_1 = -V_1 \quad v_2 = 0 \quad p_1 = 40\, kPa \quad p_2 = 30\, kPa$$

Em x:

$$F_{Rx} = 30000\,Pa \times \frac{\pi \times (0,04\,m)^2}{4} + 1,835\,kg/s \times (1,718 - 0)\,m/s$$

$$F_{Rx} = 40,851\,N$$

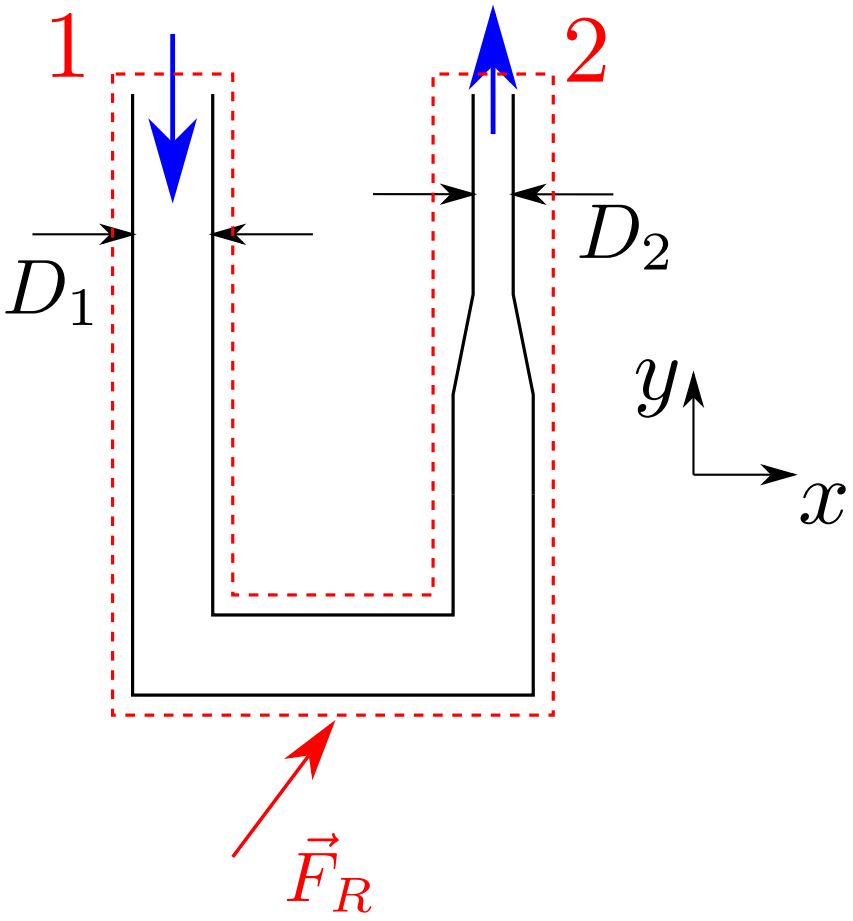
Em y:

$$F_{Ry} = 40000\,Pa \times \frac{\pi \times (0,05\,m)^2}{4} + 1,835\,kg/s \times (0 + 1,1)\,m/s$$

$$F_{Ry} = 80,558\,N$$

Resposta: o fluxo de massa é de $1,835\,kg/s$ e a força de reação que age no VC é $\vec{F_R} = 40,9N\,\hat{\imath} + 80,6N\,\hat{\jmath}$.

Exemplo 2. Determine o fluxo de massa e a força de reação que age sobre o trecho de tubulação apresentado abaixo. O fluido é óleo ($\rho = 850\,kg/m^3$). O escoamento está em regime permanente. Entrada (1): $V_1 = 1,1\,m/s$, $D_1 = 0,05\,m$ e $p_1 = 40\,kPa$. Saída (2): $D_2 = 0,04\,m$ e $p_2 = 30\,kPa$.



Solução. Este exemplo é bem parecido com o exemplo anterior. A vazão e as velocidades na entrada e na saída são idênticas. Assim:

$$\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m} = 1,835\,kg/s$$

$$V_1 = 1,1\,m/s \qquad V_2 = 1,718\,m/s$$

O que vai mudar é a direção da saída. Equação do momento:

$$\sum \vec{F} = \dot{m}\left(\vec{V}_2 - \vec{V}_1\right)$$

Na direção x:

$$\sum F_x = F_{Rx} = \dot{m}\left(u_2 - u_1\right)$$

Na direção y:

$$\sum F_y = F_{Ry} - p_1 A_1 - p_2 A_2 = \dot{m}\left(v_2 - v_1\right)$$

Temos:

$$u_1 = 0 \quad u_2 = 0 \quad v_1 = -V_1 \quad v_2 = V_2 \quad p_1 = 40\,kPa \quad p_2 = 30\,kPa$$

Assim:

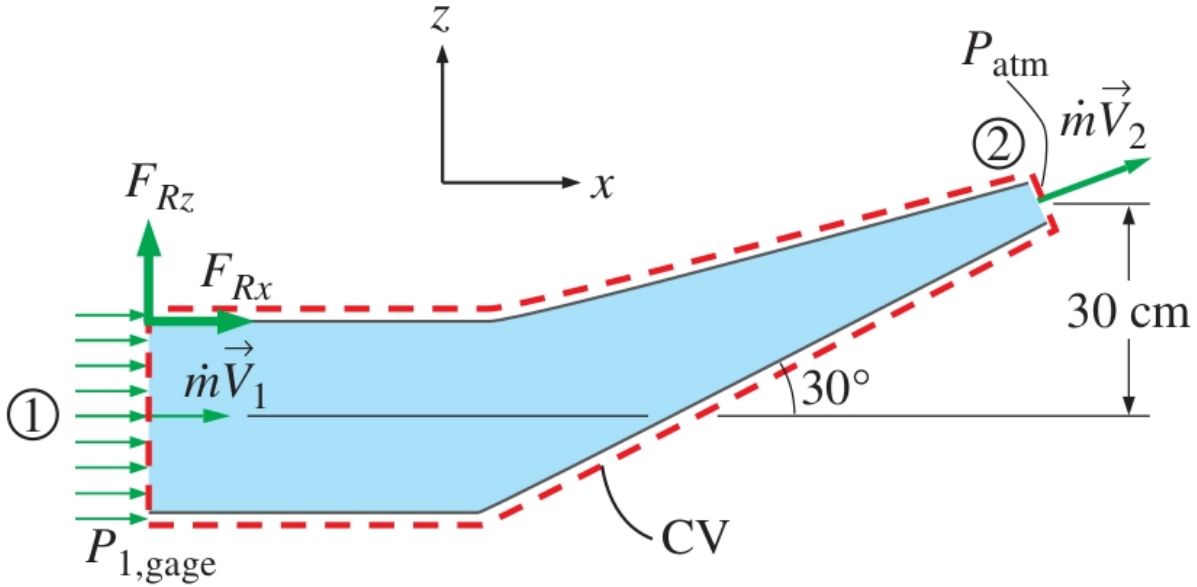
$$F_{Rx} = 0$$

$$F_{Ry} = 40000\,Pa \times \frac{\pi \times (0,05\,m)^2}{4} + 30000\,Pa \times \frac{\pi \times (0,04\,m)^2}{4}$$
$$+1,835\,kg/s \times (1,718 + 1,1)\,m/s$$

$$F_{Ry} = 121,41\,N$$

Resposta: o fluxo de massa é de $1,835\,kg/s$ e a força de reação que age no VC é $\vec{F_R} = 121,4N\,\hat{\jmath}$.

Exemplo 3. Um cotovelo redutor é usado para desviar o fluxo de água ($\rho = 1000\,kg/m^3$) a uma vazão de $14\,kg/s$ em um tubo horizontal inclinado a 30° para cima. O cotovelo libera água na atmosfera. A área de seção transversal do cotovelo é de $113\,cm^2$ na entrada e $7\,cm^2$ na saída. A diferença de elevação entre os centros da saída e da entrada é de $30\,cm$. O peso do cotovelo e da água dentro dele é considerado insignificante. Determine (a) a pressão manométrica no centro da entrada do cotovelo e (b) a força de ancoragem necessária para manter o cotovelo no lugar.



Solução. Temos apenas uma saída e uma entrada. Vamos usar a equação 3.

$$\sum \vec{F} = \dot{m}\left(\vec{V}_2 - \vec{V}_1\right)$$

Velocidades:

$$\vec{V}_1 = u_1\hat{\imath} + w_1\hat{k}$$

$$\vec{V}_2 = u_2\hat{\imath} + w_2\hat{k}$$

$$u_1 = V_1 \qquad w_1 = 0$$

$$u_2 = V_2\cos\theta \qquad w_2 = V_2\sin\theta$$

Na direção x:

$$\sum F_x = P_1A_1 + F_{Rx} = \dot{m}(u_2 - u_1)$$

Na direção z:

$$\sum F_z = F_{Rz} = \dot{m}(w_2 - w_1)$$

Note que a pressão na saída é zero, já que a saída é para a atmosfera.

Na seção 1:

$$\dot{m} = \rho V_1 A_1 \qquad V_1 = \frac{\dot{m}}{\rho A_1}$$

$$V_1 = \frac{14\,kg/s}{1000\,kg/m^3 \times 0,0113\,m^2} = 1,24\,m/s$$

Na seção 2:

$$\dot{m} = \rho V_2 A_2 \qquad V_2 = \frac{\dot{m}}{\rho A_2}$$

$$V_2 = \frac{14\,kg/s}{1000\,kg/m^3 \times 0,0007\,m^2} = 20\,m/s$$

Para encontrar a pressão P_1, na entrada, podemos usar a equação de Bernoulli:

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$$

$$z_1 = 0 \qquad P_2 = 0 \qquad z_2 = 0,3\,m$$

$$P_1 = \rho g \left(\frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} + z_2 \right)$$

$$P_1 = 1000\,kg/m^3 \times 9,81\,m/s^2 \left(\frac{(20\,m/s)^2 - (1,24\,m/s)^2}{2 \times 9,81\,m/s^2} + 0,3\,m \right)$$

$$P_1 = 202,2\,kPa$$

Vamos substituir esses valores nas equações da força em cada direção.

Na direção x:

$$P_1 A_1 + F_{Rx} = \dot{m}(u_2 - u_1)$$

$$202000\, N/m^2 \times 0,0113\, m^2 + F_{Rx} =$$
$$= 14\, kg/s(20\, m/s \times \cos 30^o - 1,24\, m/s)$$

$$F_{Rx} = -2057\, N$$

Na direção z:

$$F_{Rz} = \dot{m}(w_2 - w_1)$$

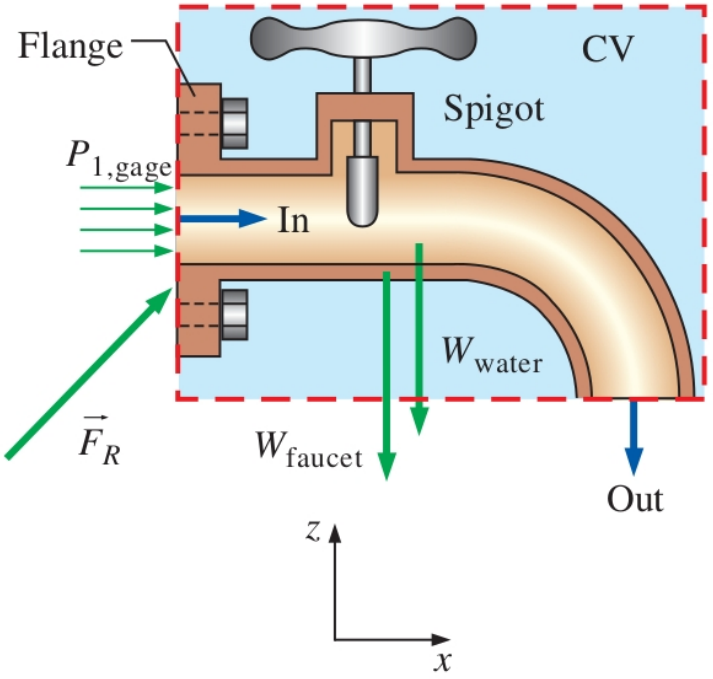
$$F_{Rz} = 14\,kg/s(20\,m/s \times \sin 30^o)$$

$$F_{Rz} = 140\,N$$

Conclusão: a força atuando no cotovelo para mantê-lo no lugar é

$$\vec{F}_R = (-2057\,\hat{\imath} + 140\,\hat{k})\,N$$

Exemplo 4. Água ($\rho = 1000\,kg/m^3$) flui a uma taxa de aproximadamente 70 litros por minuto através de uma torneira com flange e uma válvula parcialmente fechada. O diâmetro interno do tubo é de $2\,cm$, e a pressão manométrica no local do flange é de $89\,kPa$. A massa total da montagem da torneira mais a água dentro dela é de $6\,kg$. Calcule a força líquida no flange.



$$\vec{F}_R = F_{Rx}\,\hat{\imath} + F_{Rz}\,\hat{k}$$

Solução. Temos apenas uma saída e uma entrada. Vamos usar a equação 3.

$$\sum \vec{F} = \dot{m}\left(\vec{V}_2 - \vec{V}_1\right)$$

Velocidades:

$$\vec{V}_1 = u_1\hat{\imath} + w_1\hat{k}$$
$$\vec{V}_2 = u_2\hat{\imath} + w_2\hat{k}$$
$$u_1 = V_1 \qquad w_1 = 0$$
$$u_2 = 0 \qquad w_2 = -V_2 = -V_1$$

Na direção x:

$$\sum F_x = P_1A_1 + F_{Rx} = \dot{m}(u_2 - u_1)$$

Na direção z:

$$\sum F_z = F_{Rz} - W_{\text{torneira+água}} = \dot{m}(w_2 - w_1)$$

$$P_1 = 89\,kPa = 89000\,N/m^2$$

$$\dot{\forall} = 70\,L/min = \frac{0,07}{60}\,m^3/s = 0,00117\,m^3/s$$

$$\dot{\forall} = V_1 \times A_1 = V_1 \times \pi \times D^2/4$$

$$V_1 = \frac{4\dot{\forall}}{\pi \times D^2}$$

$$V_1 = \frac{4 \times 0,00117\,m^3/s}{\pi \times (0,02\,m)^2}$$

$$V_1 = 3,71\,m/s = V_2$$

$$\dot{m} = \rho\,\dot{\forall} = 1000\,kg/m^3 \times 0,00117\,m^3/s = 1,17\,kg/s$$

$$W_{\text{torneira+água}} = 6\,kg \times 9,81\,m/s^2 = 58,86\,N$$

Vamos substituir esses valores nas equações da força em cada direção.

Na direção x:

$$P_1 A_1 + F_{Rx} = \dot{m}(u_2 - u_1)$$

$$F_{Rx} = \dot{m}(u_2 - u_1) - P_1 A_1$$

$$F_{Rx} = 1,17\,kg/s \times (0 - 3,71\,m/s) - 89000\,N/m^2 \times \frac{\pi \times (0,02\,m)^2}{4}$$

$$F_{Rx} = -32,3\,N$$

Na direção z:

$$F_{Rz} - W_{\text{torneira+água}} = \dot{m}(w_2 - w_1)$$

$$F_{Rz} = \dot{m}(w_2 - w_1) + W_{\text{torneira+água}}$$

$$F_{Rz} = 1,17\,kg/s \times (-3,71\,m/s - 0) + 58,86\,N$$

$$F_{Rz} = 54,5\,N$$

Conclusão: a força atuando no volume de controle é

$$\vec{F}_R = (-32,3\,\hat{\imath} + 54,5\,\hat{k})\,N$$